

Introdução

Aula 01

Prof. Dr. Rodrigo Plotze

rodrigo.plotze@cps.sp.gov.br

INTRODUÇÃO

O que são Requisitos de Software?

Introdução

- Segundo Paula-Filho (2009),
 - Os requisitos de software são as características que definem a aceitação de um produto.
 - Uma condição ou capacidade necessária para um usuário resolver um problema ou alcançar um objetivo.

Introdução

- São **descrições detalhadas das funcionalidades, características e restrições** que um sistema de software deve atender.
- Eles **são as especificações que definem o que o software deve ser capaz de fazer** e como ele deve se comportar.
- Servem como uma base para o desenvolvimento, teste e validação do software, garantindo que todas as partes envolvidas (desenvolvedores, clientes, usuários finais, etc.) tenham uma compreensão clara do que está sendo construído.

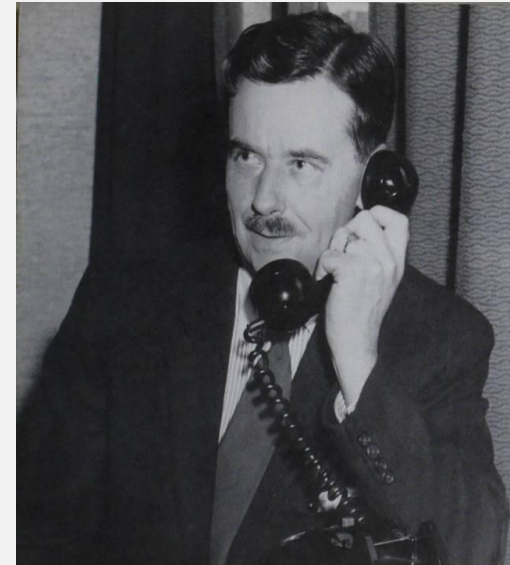
Importância da Comunicação nos Requisitos de Softwares

- A **comunicação eficaz** garante que todos tenham uma compreensão comum e clara dos requisitos, minimizando mal-entendidos e interpretações errôneas.
- Com a comunicação, **é possível identificar problemas ou inconsistências nos requisitos antes que o desenvolvimento comece**. Isso evita retrabalho e reduz o custo e o tempo de desenvolvimento.

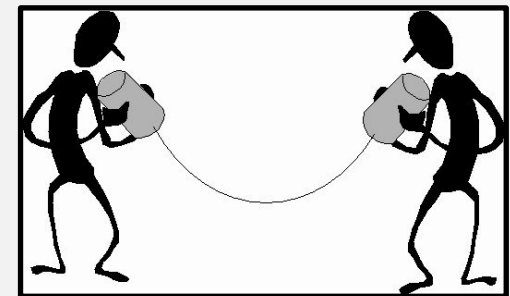
Importância da Comunicação nos Requisitos de Softwares

- **O que é comunicação?**

- Segundo Colin Cherry (1974), "**comunicar-se**" significa "**associar-se**", e, dessa maneira, pressupõe-se a formação de uma "organização" quando ocorre uma comunicação ou a necessidade dela.



- Quais problemas podem ocorrer durante a comunicação humana?



A falta de comunicação



Como o cliente explicou



Como o lider de projeto entendeu



Como o analista planejou



Como o programador codificou



O que os beta testers receberam



Como o consultor de negocios descreveu



Valor que o cliente pagou



Como o projeto foi documentado



O que a assistencia tecnica instalou



Como foi suportado

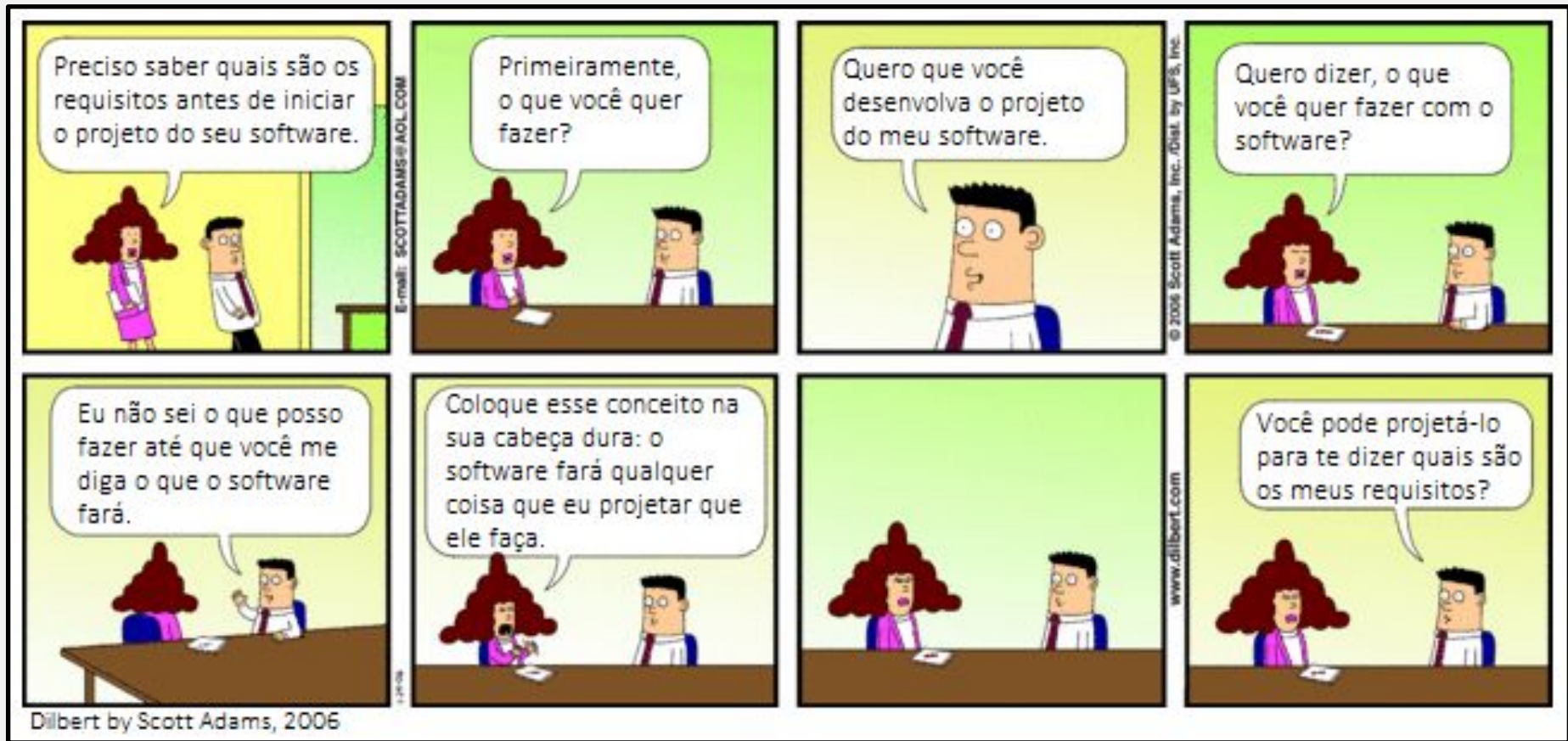


Quando foi entregue



O que o cliente realmente necessitava

A falta de comunicação



Entender os requisitos de um problema está entre as tarefas mais difíceis enfrentadas por um Engenheiro de Software.



O que é Engenharia de Requisitos?

Engenharia de Requisitos

- Campo da engenharia de software que se concentra na **identificação, documentação, análise, validação e gerenciamento dos requisitos** de um sistema de software.
- Ela envolve o **processo de entender, capturar e definir de maneira sistemática as necessidades e expectativas dos stakeholders** (clientes, usuários finais, equipes de desenvolvimento, etc.) em relação ao software a ser desenvolvido.

- **O que são stakeholders?**
 - São indivíduos, grupos ou entidades que têm um interesse, envolvimento ou influência direta no desenvolvimento e no resultado de um projeto ou sistema.
 - Eles desempenham um papel crucial na definição de requisitos, tomada de decisões e sucesso geral do projeto.

- **O que são stakeholders?**
 - **Clientes:** São aqueles que contratam a construção do software e têm interesse direto nos resultados finais.
 - **Usuários Finais:** São as pessoas que usarão o software no dia a dia.
 - **Equipe de Desenvolvimento:** Isso inclui desenvolvedores, designers, analistas, testadores e outras pessoas envolvidas na criação do software.

- **O que são stakeholders?**
 - **Gerentes de Projeto:** São responsáveis por coordenar e supervisionar todas as atividades do projeto, incluindo a comunicação com os stakeholders, o cumprimento de prazos e o gerenciamento de recursos.

- **O que são stakeholders?**
 - **Analistas de Negócios:** São responsáveis por compreender e articular as necessidades dos clientes e usuários, traduzindo-as em requisitos claros e compreensíveis para a equipe de desenvolvimento.
 - **Equipe de Testes:** São responsáveis por verificar se o software atende aos requisitos estabelecidos, identificando problemas e garantindo a qualidade do produto final.

- **O que são stakeholders?**
 - **Equipe de Suporte:** responsável por lidar com problemas, fornecer suporte técnico e garantir que o software funcione conforme esperado.
 - **Reguladores e Órgãos Governamentais:** regulamentos governamentais podem impactar o desenvolvimento de software, tornando os reguladores stakeholders importantes.

Introdução

- ***Definição Engenharia Requisitos***

- A ER é uma abordagem sistemática e disciplinada para a especificação e gerenciamento de requisitos, com os seguintes objetivos:

Conhecer os requisitos relevantes, estabelecer um consenso entre os stakeholders a respeito de tais requisitos, documentar os requisitos de acordo com determinados padrões e gerenciar os requisitos de forma sistemática.

Introdução

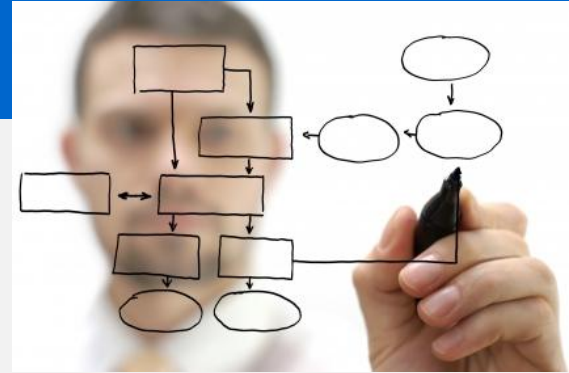
- ***Definição Engenharia Requisitos***

- A ER é uma abordagem sistemática e disciplinada para a especificação e gerenciamento de requisitos, com os seguintes objetivos:

Compreender e documentar as expectativas e necessidades dos stakeholders, especificar e gerenciar os requisitos para minimizar o risco de entregar um sistema que não atenda às suas expectativas e necessidades.

Introdução

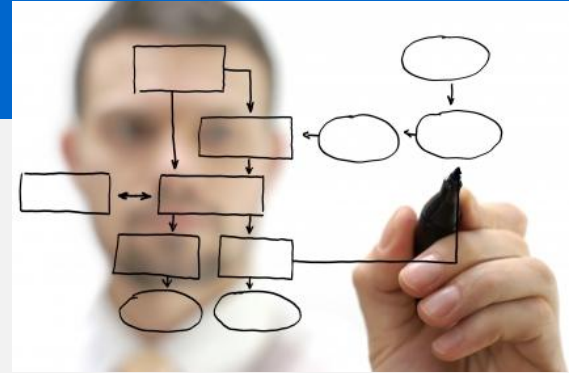
■ Importância da Engenharia de Requisitos



- O **impacto** no desenvolvimento de sistemas de sucesso e focados no cliente não pode ser ignorado.
- Tornou-se prática comum destinar recursos à engenharia de requisitos.
- Papel do Engenheiro de Requisitos abrange uma série de atividades complexas.

Introdução

■ Importância da Engenharia de Requisitos

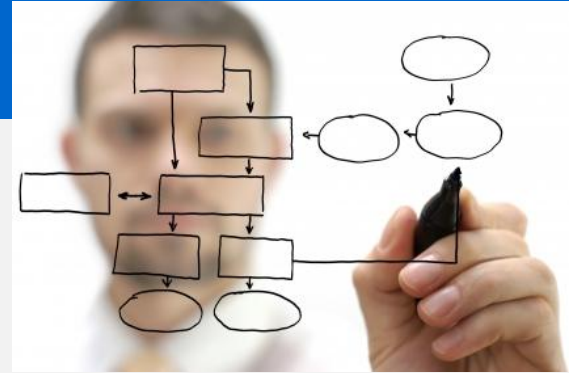


- 60% de todos os erros em projetos de desenvolvimento de software têm origem durante a fase de ER.
- Esses erros são descobertos apenas em fases mais avançadas do projeto, ou depois que o sistema foi implementado.

Introdução

■ Importância da Engenharia de Requisitos

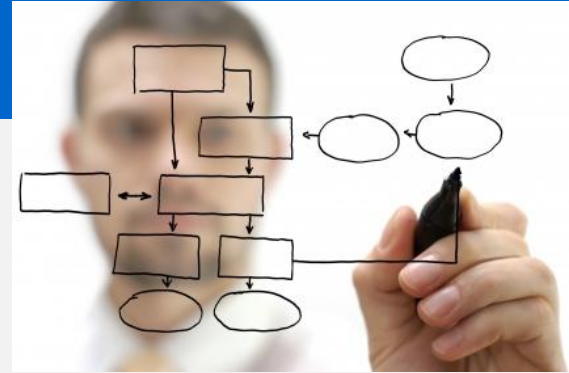
- A falta de requisitos muitas vezes não é detectada durante a fase de projeto e execução.
- Os desenvolvedores confiam no trabalho entregue pelos Engenheiros de Requisitos.



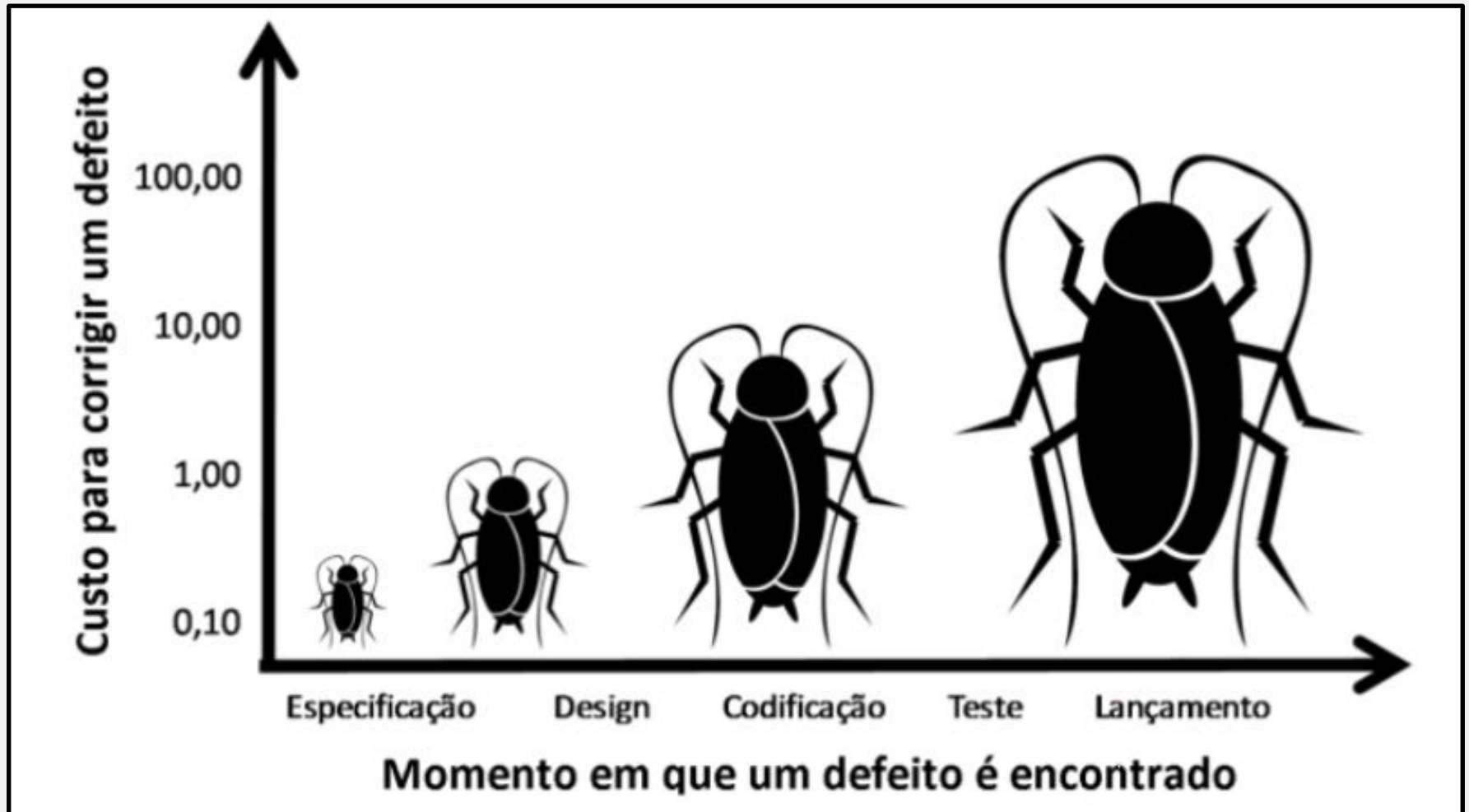
Introdução

- **Importância da Engenharia de Requisitos**

- Requisitos ambíguos, incompletos ou incorretos inevitavelmente levam ao desenvolvimento de um sistemas



Importância da Engenharia de Requisitos



Introdução

- **Meta** da Engenharia de Requisitos:
 - elicitar os requisitos dos stakeholders;
 - documentar os requisitos de forma adequada;
 - validar e verificar os requisitos;
 - gerenciar os requisitos ao longo de todo o ciclo de vida do sistema

Introdução

- Engenharia de Requisitos abrange ***Sete Tarefas*** distintas:
 - Concepção
 - Levantamento
 - Elaboração
 - Negociação
 - Especificação
 - Validação
 - Gestão

Introdução

- Engenharia de Requisitos: **Concepção (1)**
 - **Como um projeto de software é iniciado?**
 - Identificação das necessidades do negócio.
 - Descoberta de um novo serviço ou mercado.

Introdução

- Engenharia de Requisitos: **Concepção (1)**
 - Tarefas
 - Entendimento básico do problema.
 - Definição das pessoas que querem uma solução.
 - Natureza da solução desejada.
 - Eficácia da comunicação entre as pessoas e a equipe de desenvolvimento.

Introdução

- Engenharia de Requisitos: **Levantamento (2)**
 - **É simples! Pergunte ao cliente!**
 - Quais os objetivos do software?
 - O que deve ser alcançado?
 - Como o software atenderá às necessidades da empresa?
 - Como o software será utilizado no dia-a-dia?

Introdução

- Engenharia de Requisitos: **Levantamento (2)**
 - **Problemas de Escopo:** limites especificados de forma precária; detalhes técnicos desnecessários são elicitados.
 - **Problemas de Entendimento:**
 - Clientes/usuários não estão certos das suas necessidades.
 - Entendimento inadequado das capacidades e limitações dos ambientes computacionais.
 - Omitem características que parecem ser “óbvias”.
 - **Problemas de Volatilidade:** Os requisitos mudam com o tempo.

Introdução

- Engenharia de Requisitos: **Elaboração (3)**
 - Expansão das informações obtidas durante as fases de concepção e levantamento.
 - Criação e Refinamento de cenários de usuários que irão interagir com o software.
 - Desenvolvimento de um **Modelo de Requisitos de Software** refinado.

Introdução

- Engenharia de Requisitos: **Negociação (4)**
 - Clientes e usuários podem solicitar mais do que pode ser alcançado, considerando os recursos limitados no negócio.
 - Diferentes clientes ou usuários proporem necessidades conflitantes.
 - Necessidades de **conciliar** esses conflitos por meio de um processo de negociação.

Introdução

- Engenharia de Requisitos: **Especificação (5)**
 - *Software Requirements Specification* – SRS
 - Especificação de Requisitos de Software
 - Documento criado quando uma descrição detalhada de todos os aspectos de software é **especificada**.

Especificação de Requisitos de Software

Sumário

Histórico de revisão

1. Introdução

- 1.1 Propósito
- 1.2 Convenções do documento
- 1.3 Público-alvo e sugestões de leitura
- 1.4 Escopo do projeto
- 1.5 Referências

2. Descrição geral

- 2.1 Perspectiva do produto
- 2.2 Características do Produto

- 2.3 Classes de usuários e características
- 2.4 Ambiente operacional
- 2.5 Restrições de projeto e implementação
- 2.6 Documentação para usuários
- 2.7 Hipóteses e dependências

3. Características do sistema

- 3.1 Características do sistema 1
- 3.2 Características do sistema 2 (e assim por diante)

4. Requisitos de interfaces externas

- 4.1 Interfaces do usuário
- 4.2 Interfaces de hardware
- 4.3 Interfaces de software
- 4.4 Interfaces de comunicação

5. Outros requisitos não funcionais

- 5.1 Necessidades de desempenho
- 5.2 Necessidades de proteção
- 5.3 Necessidades de segurança
- 5.4 Atributos de qualidade de software

6. Outros requisitos

Apêndice A: Glossário

Apêndice B: Modelos de análise

Apêndice C: Lista de problemas

Introdução

- Engenharia de Requisitos: **Validação (6)**
 - Avaliar a qualidade dos requisitos levantados.
 - Examinar a especificação para garantir que todos os requisitos tenham sido declarados de forma não ambígua; que as inconsistências, omissões e erros tenham sido detectados e corrigidos.

Introdução

▪ Engenharia de Requisitos: **Validação (6)**



Lista de controle para validação de requisitos

INFORMAÇÕES

Muitas vezes é útil examinar cada requisito em relação a um conjunto de perguntas contidas em uma lista de controle. A seguir, um pequeno subconjunto daquelas que poderiam ser perguntadas:

- Os requisitos estão declarados de forma clara? Eles podem ser mal-interpretados?
- A fonte (por exemplo, uma pessoa, uma regulamentação, um documento) do requisito foi identificada? A declaração final do requisito foi examinada pela fonte original ou com ela?
- O requisito está limitado em termos quantitativos?
- Que outros requisitos se relacionam a este requisito? Eles estão claramente indicados por meio de uma matriz de referência cruzada ou algum outro mecanismo?
- O requisito viola quaisquer restrições do domínio do sistema?
- O requisito pode ser testado? Em caso positivo, podemos especificar testes (algumas vezes denominados critérios de validação) para testar o requisito?
- O requisito pode ser associado a qualquer modelo de sistema que tenha sido criado?
- O requisito pode ser associado aos objetivos globais do sistema/produto?
- A especificação é estruturada de forma que leve ao fácil entendimento, fácil referência e fácil tradução em artefatos mais técnicos?
- Criou-se um índice para a especificação?
- Os requisitos associados ao desempenho, ao comportamento e às características operacionais foram declarados de maneira clara? Quais requisitos parecem estar implícitos?

Introdução

- Engenharia de Requisitos: **Gestão (7)**
 - Conjunto de atividades que ajuda a equipe de projeto a identificar, controlar e acompanhar as necessidades e suas mudanças.

TEORIA DA COMUNICAÇÃO

Teoria da Comunicação

- **Linguagem como Meio de Comunicação de Requisitos**
 - *Requisitos precisam ser comunicados.*
 - Na maioria dos casos, utiliza-se um meio de comunicação regrado e acessível ao parceiro de comunicação (linguagem natural)
 - Para que a transmissão de informações funcione de modo satisfatório, é necessário que exista um código em comum entre um indivíduo e outro.

Teoria da Comunicação

- ***Quanto maior a semelhança entre suas origens*** culturais e educacionais, suas áreas de especialização e suas rotinas diárias de trabalho, melhor será a troca de informações entre eles.
- Todavia, ***na maioria das vezes tais condições ideais não existem entre stakeholders.***

Teoria da Comunicação

- Tipos de meio de comunicação:
 - **Comunicação Verbal:**
 - O sucesso da comunicação depende fortemente da redundância (por exemplo: linguagem e gestos, ou linguagem e entonação) e do feedback
 - **Comunicação Técnica Escrita:**
 - As informações são transmitidas com um mínimo de redundância e feedback

Teoria da Comunicação

■ **Acomodação Linguística**

- Além dos problemas decorrentes dos diferentes vocabulários de domínio e diferentes meios de comunicação, pode-se muitas vezes observar que as informações não são adequadamente transmitidas, ou nem mesmo são transmitidas.
- Isto pode ser atribuído a transformações naturais que ocorrem na percepção humana.

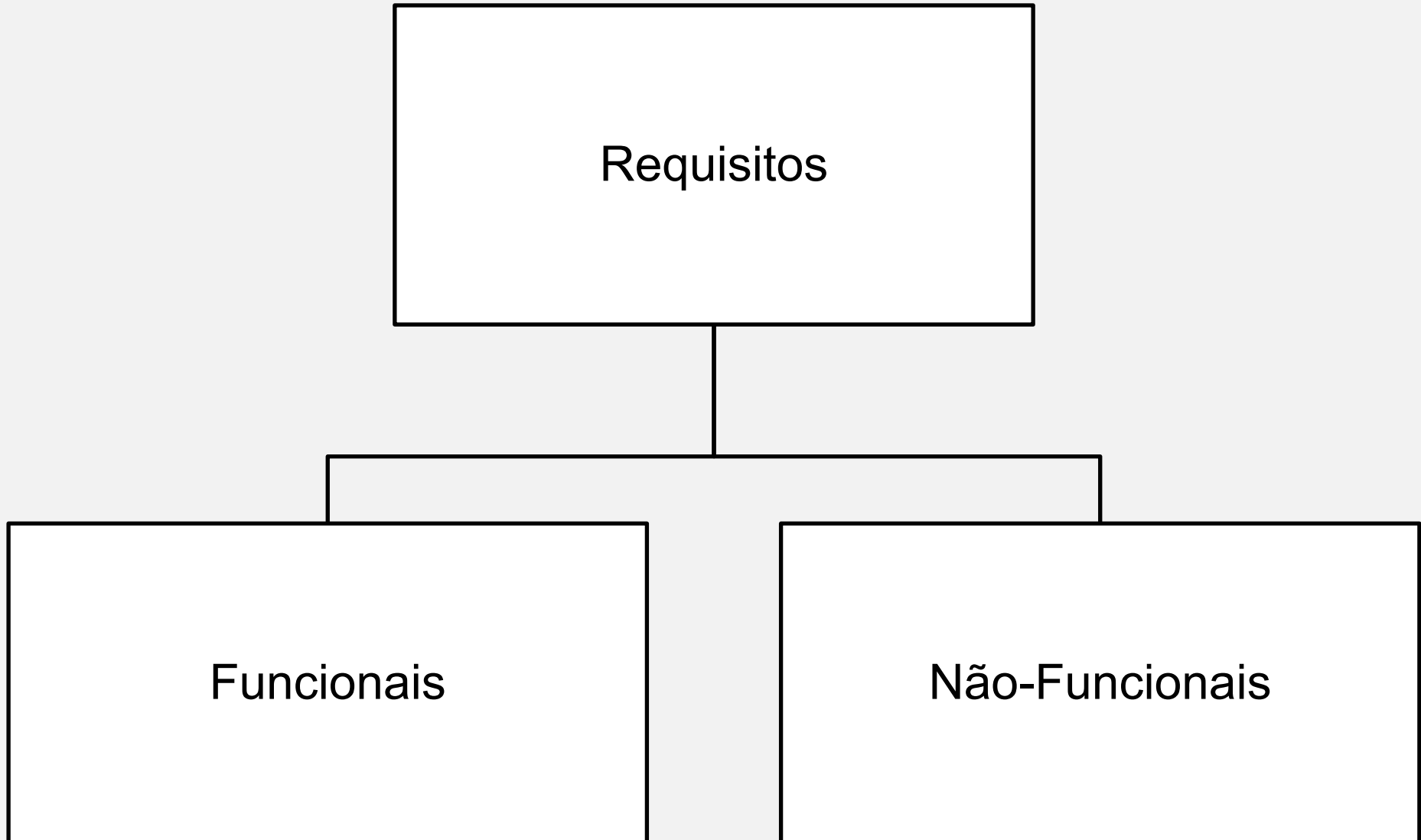
Acomodação Linguística

- Esses efeitos transformacionais são, em particular, a focalização e a simplificação, e podem impactar mais ou menos significativamente na comunicação.



TIPOS DE REQUISITOS

Tipos de Requisitos



Tipos de Requisitos

■ **Requisitos Funcionais**

- Definem a funcionalidade oferecida pelo sistema a ser desenvolvido.
- São requisitos relacionados ao resultado de algum comportamento a ser fornecido por uma função do sistema.

Tipos de Requisitos

▪ **Requisitos Não-Funcionais**

- Definem qualidades desejadas do sistema a ser desenvolvido e muitas vezes influenciam a arquitetura do sistema mais do que os requisitos funcionais.
- Definem o desempenho, a disponibilidade, a confiabilidade, a escalabilidade ou a portabilidade de um sistema.

Requisitos Funcionais



- Tipos de Transações Suportadas.
- Meios de Autenticação.

Requisitos Não-Funcionais



- Facilidade de Uso.
- Tempo de Resposta.
- Implementação para o SO Linux.

FIM